

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**ĐỀ TÀI: Thiết kế, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán
quản lý ngân hàng**

Môn học: Cơ sở Dữ liệu Phân tán (INT 1414)

Giảng viên hướng dẫn: Lê Hà Thanh

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|---------------------|------------|---------------|
| 1. Trần Đỗ Mạnh Duy | N22DCCN114 | <Trưởng nhóm> |
| 2. Đặng Hữu Hiếu | N22DCCN127 | <Thành viên> |
| 3. Trần Ti Ni | N22DCCN157 | <Thành viên> |

TP.HCM, tháng 6/2025

Báo Cáo Đồ Án Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán

1st Trần Đỗ Mạnh Duy (nhóm trưởng)

2nd Trần Ti Ni

3rd Đặng Hữu Hiếu

Department of Information Technology 2

Posts and Telecommunications Institute of Technology at HCM city

D22CQCN02-N

N22DCCN1144@student.ptithcm.edu.vn

Tóm tắt nội dung—Đây là báo cáo đồ án cuối kỳ môn cơ sở dữ liệu phân tán với đề tài triển khai hệ thống phân tán cho phần mềm quản lý ngân hàng

I. GIỚI THIỆU

Mục tiêu đề tài: Thiết kế, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán quản lý ngân hàng đảm bảo được các quy tắc của một cơ sở dữ liệu phân tán. Xử lý các chức năng của cơ sở dữ liệu trên môi trường phân tán.

Phạm vi đề tài: Tập trung vào xử lý các chức năng và tổ chức cơ sở dữ liệu phân tán,

II. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cơ sở dữ liệu được giả sử có 2 chi nhánh BENTHANH, TANDINH. Phân tán cơ sở dữ liệu làm 3 phân mảnh với điều kiện

- 1) Một phân mảnh được đặt trên server1: chứa thông tin của các khách hàng đăng ký và các giao dịch được thực hiện tại BENTHANH.
- 2) Một phân mảnh được đặt trên server2: chứa thông tin của các khách hàng đăng ký và các giao dịch được thực hiện tại TANDING.
- 3) Một phân mảnh được đặt trên server3: chứa thông tin của các khách hàng thuộc cả 2 chi nhánh.

Biết rằng 1 khách hàng chỉ đăng ký thuộc 1 chi nhánh duy nhất, nhưng 1 khách hàng có thể mở nhiều tài khoản ở các chi nhánh. Các chức năng cập nhập các bảng chỉ được thực hiện ở phân mảnh chi nhánh và của chi nhánh nào chỉ thực hiện được ở chi nhánh đó. Các chức năng liệt kê, thống kê được thực hiện ở phân mảnh chi nhánh chỉ liệt kê, thống kê các dữ liệu ở phân mảnh và dữ liệu liên quan (đối với thống kê)

Cơ sở dữ liệu cần thực hiện các chức năng

- Cập nhật khách hàng: thêm / xóa / hiệu chỉnh
- Mở tài khoản cho khách hàng
- Cập nhật nhân viên: thêm / xóa / hiệu chỉnh / Chuyển nhân viên qua chi nhánh khác.
- Thực hiện các giao dịch của khách: gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền

- Sao kê giao dịch của 1 tài khoản trong 1 khoảng thời gian
- Liệt kê các tài khoản mở trong 1 khoảng thời gian của chi nhánh, của tất cả các chi nhánh.
- Liệt kê các khách hàng theo từng chi nhánh, trong từng chi nhánh thì in tăng dần theo họ tên

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1) Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database) là một hệ thống cơ sở dữ liệu mà dữ liệu được lưu trữ và xử lý trên nhiều máy chủ hoặc nút (node) ở các vị trí địa lý khác nhau, nhưng vẫn hoạt động như một hệ thống thống nhất. Các nút này được kết nối qua mạng và phối hợp với nhau để cung cấp truy cập dữ liệu một cách nhất quán và hiệu quả.

2) Phân mảnh dữ liệu

Khái niệm: Phân mảnh cơ sở dữ liệu là quá trình lưu trữ một cơ sở dữ liệu lớn trên nhiều máy. Mỗi một máy hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu chỉ có thể lưu trữ và xử lý một lượng dữ liệu giới hạn. Quá trình phân mảnh cơ sở dữ liệu khắc phục hạn chế này bằng cách tách dữ liệu thành các đoạn nhỏ hơn, được gọi là các phân mảnh và lưu trữ chúng trên một số máy chủ cơ sở dữ liệu. Tất cả máy chủ cơ sở dữ liệu thường có cùng công nghệ cơ sở, đồng thời, những máy chủ này hoạt động cùng nhau để lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu lớn.

Phân mảnh ngang: Phân mảnh theo chiều ngang đề cập đến quá trình chia một bảng theo chiều ngang bằng cách gán mỗi hàng (hoặc một nhóm hàng) của mỗi quan hệ cho một hoặc nhiều mảnh.

3) Kiến trúc client/server:

Một phương pháp phổ biến để phân tán chức năng cơ sở dữ liệu là kiến trúc máy khách/máy chủ. Máy khách giao tiếp với máy chủ trung tâm, kiểm soát hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, trong thiết kế này. Máy chủ chịu trách nhiệm duy trì lưu trữ dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và tổ

chức các giao dịch. Kiến trúc này có nhiều máy khách và máy chủ được kết nối. Máy khách gửi truy vấn và máy chủ trả lời sớm nhất sẽ giúp giải quyết truy vấn đó. Kiến trúc này dễ thực hiện vì có hệ thống máy chủ tập trung.

4) Vấn đề đồng bộ dữ liệu (CAP):

Khái niệm: Định lý CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance) là một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống phân tán, được Eric Brewer đề xuất năm 2000 và chứng minh bởi Seth Gilbert và Nancy Lynch năm 2002. Nó khẳng định rằng một hệ thống dữ liệu phân tán chỉ có thể đảm bảo tối đa hai trong ba đặc tính sau cùng một lúc:

Tính nhất quán (Consistency):

- Mọi nút (node) trong hệ thống đều có cùng bản sao dữ liệu mới nhất sau mỗi giao dịch thành công.
- Đảm bảo tất cả các client thấy cùng một phiên bản dữ liệu.

Tính sẵn sàng (Availability)

- Mọi yêu cầu đọc/ghi đều nhận được phản hồi thành công hoặc thông báo lỗi trong thời gian hợp lý, từ mọi nút không bị lỗi.
- Tức là hệ thống luôn phản hồi, kể cả khi có phân vùng mạng.

Khả năng chịu phân vùng (Partition tolerance):

- Hệ thống vẫn hoạt động dù mạng bị chia cắt thành nhiều phân vùng, nơi các nút trong mỗi phân vùng chỉ giao tiếp được với nhau.
- Hệ thống có thể khôi phục sau khi phân vùng mạng được khắc phục.

5) Quản lý giao dịch phân tán (distributed transaction):

Khái niệm: Quản lý giao dịch phân tán tập trung vào việc đảm bảo tính nhất quán, nguyên tử, cô lập và bền bỉ (ACID) của các giao dịch khi chúng được thực hiện trên nhiều hệ thống phân tán khác nhau. Các hệ thống này cần phải phối hợp để thực hiện một giao dịch duy nhất, đồng thời phải đảm bảo rằng giao dịch này được hoàn thành thành công hoặc không bị ảnh hưởng khi có bất kỳ lỗi nào xảy ra.

Mục đích của giao dịch phân tán:

- Đảm bảo tính nhất quán: Tất cả các hệ thống tham gia vào giao dịch phải đồng ý về trạng thái dữ liệu sau khi giao dịch hoàn thành.
- Đảm bảo tính nguyên tử: Một giao dịch phải được thực hiện hoàn toàn hoặc không được thực hiện gì cả, không có trạng thái giữa chừng.
- Đảm bảo tính cô lập: Các giao dịch phải được thực hiện độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
- Đảm bảo tính bền bỉ: Các thay đổi được thực hiện bởi giao dịch phải được lưu trữ vĩnh viễn, thậm chí khi hệ thống gặp sự cố.

6) Cơ chế Two-Phase Commit (2PC):

Việc commit một giao dịch phân tán diễn ra theo hai pha: prepare (chuẩn bị) và commit (cam kết). Khi một giao dịch được đánh dấu được commit, bản ghi log commit cho mỗi cơ sở dữ liệu trong giao dịch đó sẽ được đặt vào log tại một điểm mà không có giao dịch không chắc chắn ("in-doubt transactions") nào trong các log. Điều này đảm bảo rằng không có giao dịch nào xuất hiện là đã được commit trong một log nhưng lại chưa được commit trong log khác.

Ở pha chuẩn bị, giao dịch đánh dấu tạm thời dừng tất cả các thao tác chuẩn bị và cam kết mới. Nó sẽ chờ cho đến khi tất cả các chuẩn bị của giao dịch hoàn tất (với một thời gian chờ) trước khi bản thân giao dịch đánh dấu được chuẩn bị và commit. Việc dừng các chuẩn bị và cam kết của giao dịch mới sẽ bị xóa. Việc này trải dài trên nhiều cơ sở dữ liệu có thể làm giảm hiệu suất máy chủ.

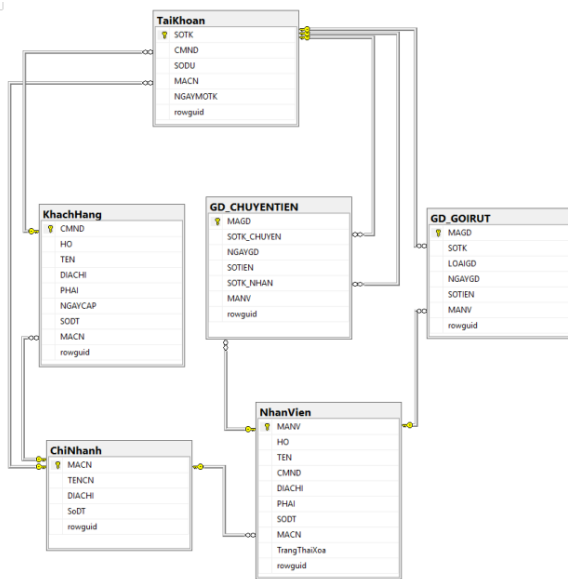
7) Roll back là cơ chế:

- a) Hoàn tác các thay đổi chưa được commit: Nếu một giao dịch không thể hoàn tất hoặc gặp lỗi, rollback sẽ loại bỏ mọi thay đổi đã được thực hiện để đưa dữ liệu về trạng thái ban đầu.
- b) Đảm bảo tính nhất quán giữa các cơ sở dữ liệu: Ngăn chặn tình trạng dữ liệu không đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau tham gia vào cùng một giao dịch phân tán....
- c) Giải quyết các giao dịch bị trì hoãn (deferred transactions): Trong SQL Server Enterprise, một giao dịch có thể bị trì hoãn nếu dữ liệu cần thiết cho việc hoàn tác (rollback) bị offline trong quá trình khởi động. Để đưa giao dịch này ra khỏi trạng thái trì hoãn, cần khắc phục nguyên nhân gây lỗi I/O và khởi động lại cơ sở dữ liệu, hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu, lúc này các giao dịch bị trì hoãn sẽ được giải quyết.

8) Tính mở rộng (Scalability) của Merge Publication:

Phân tán dữ liệu địa lý và hỗ trợ người dùng di động/từ xa:

- Merge replication cho phép phân phối dữ liệu đến các địa điểm khác nhau và đến người dùng di động hoặc từ xa thông qua các mạng LAN, WAN, kết nối dial-up, không dây và Internet. Điều này thể hiện khả năng mở rộng về mặt phân tán địa lý và hỗ trợ các hoạt động không liên tục (disconnected operations), rất phù hợp cho các kịch bản cần đồng bộ hóa dữ liệu định kỳ giữa các vị trí hoặc thiết bị khác nhau.
- Merge replication đặc biệt hữu ích cho các môi trường phi tập trung, nơi người dùng có thể làm việc ngoại tuyến và đồng bộ hóa



Hình 1: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

thay đổi khi có kết nối.

- Khả năng mở rộng số lượng bản sao: Có thể có nhiều publishers và trong các publishers thì có nhiều subscribers

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Sử dụng Microsoft SQL Server và replication để thiết kế một cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database).

A. Phân cơ sở dữ liệu ra làm 3 phân mảnh và một server chủ đứng vai trò distributor

- 1) Một phân mảnh được đặt trên server1: chứa thông tin của các khách hàng đăng ký và các giao dịch được thực hiện tại BENTHANH .
- 2) Một phân mảnh được đặt trên server2: chứa thông tin của các khách hàng đăng ký và các giao dịch được thực hiện tại TANDING.
- 3) Một phân mảnh được đặt trên server3: chứa thông tin của các khách hàng thuộc cả 2 chi nhánh.

B. Sử dụng chức năng replication của sql server

Tạo ra các publication là các phân mảnh ngang của các theo chi nhánh

C. Sử dụng chức năng link server của sql server

Tạo tạo các Link server được cấu hình để thực hiện các lệnh Transact-SQL

V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

A. Tổng quát về cơ sở dữ liệu và nghiệp vụ

1) *Tổng quát:* Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý các tài khoản và giao dịch của các khách hàng trong một hệ thống ngân hàng có nhiều chi nhánh.



Hình 2: Cây dẫn xuất

2) Các yêu cầu nghiệp vụ:

- Thông tin mỗi khách hàng sẽ thuộc về một chi nhánh.
- Một chi nhánh có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên thuộc về một chi nhánh.
- Một khách hàng sẽ có thể mở nhiều tài khoản ở các chi nhánh khác nhau và có thể tài khoản đó nằm ở bất kì chi nhánh nào.
- Cho phép giao dịch giữa các tài khoản ở nhiều chi nhánh khác nhau.
- Cho phép thực hiện các giao dịch gửi rút tiền.
- Các giao dịch sẽ được lưu trữ thông tin tại chi nhánh mà nó được thực hiện.
- Các nhân viên có thể được chuyển công tác giữa các chi nhánh.

B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đối với ứng dụng quản lý giao dịch ngân hàng cần đảm bảo một số yêu cầu

- Giao dịch an toàn và nhất quán cao, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tính bảo mật và phân quyền chặt chẽ
- Tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao
- Khả năng mở rộng
- Hiệu suất truy xuất cao
- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup & Recovery)
- Tương thích tốt và tích hợp tốt

Sử dụng SQL SERVER làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phù hợp.

C. Thiết kế phân tán

Thực hiện phân tán, sử dụng phân mảnh ngang theo chi nhánh.

Bảng Chi Nhánh thực hiện phân mảnh ngang nguyên thủy, các thành phần khác thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất theo Chi Nhánh. Các bảng Giao Dịch phân mảnh ngang dẫn xuất theo bảng Nhân Viên. Giả định có 2 Chi Nhánh, mỗi chi nhánh sẽ có một server.

- Server 0: site chủ chứa CSDL gốc.
- Server 1: site phân mảnh chi nhánh 1, phục vụ cho chi nhánh 1
- Server 2: site phân mảnh chi nhánh 2, phục vụ cho chi nhánh 1

- Server 3: site phân mảnh chứa toàn bộ thông tin khách hàng, phục vụ tra cứu thông tin khách hàng

VI. TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM

1) Mô tả triển khai replreplication

- Dùng server chứa cơ sở dữ liệu gốc làm distributor và publication. Tiếp theo Configure distribution
- Tạo publication. Chọn các bảng, stored procedure, user cần nhân bản hoặc lọc theo điều kiện
- Dùng SQL Server manager tool kết nối tới server cần triển khai Replication và thực hiện tạo subscriber để truyền phân mảnh
- Kiểm tra ở server phân mảnh đã có được subscription của publication mà đã tạo vừa rồi

2) Mô tả triển khai Link server

- Tạo một link server trong server object
- Cấu hình tên, server được ánh xạ, tài khoản của server ánh xạ tới tài khoản server được ánh xạ

3) Quản lý giao dịch và mức cô lập

- a) sp_chuyen_tien mức cô lập Serializable
- b) sp_gui_rut mức cô lập Serializable
- c) sp_tao_khoan mức cô lập Read Committed
- d) them_nhan_vien mức cô lập Read Committed
- e) sua_nhan_vien mức cô lập Read Committed
- f) chuyen_chi_nhanh mức cô lập Read Committed
- g) sp_them_khach_hang mức cô lập Read Committed
- h) sp_sua_khach_hang mức cô lập Read Committed
- i) sp_xoa_khach_hang mức cô lập Read Committed

VII. QUERY PROCESSING

A. Tổng quát

1) Mục tiêu của xử lý truy vấn trong hệ thống

- Đảm bảo tính trong suốt (transparency): Người dùng không cần biết dữ liệu được lưu trữ ở đâu (trong suốt vị trí, trong suốt phân mảnh).
- Đảm bảo tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) cho các giao dịch.
- Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách tận dụng xử lý song song và giảm thiểu truyền dữ liệu qua mạng.

2) Kịch bản truy vấn

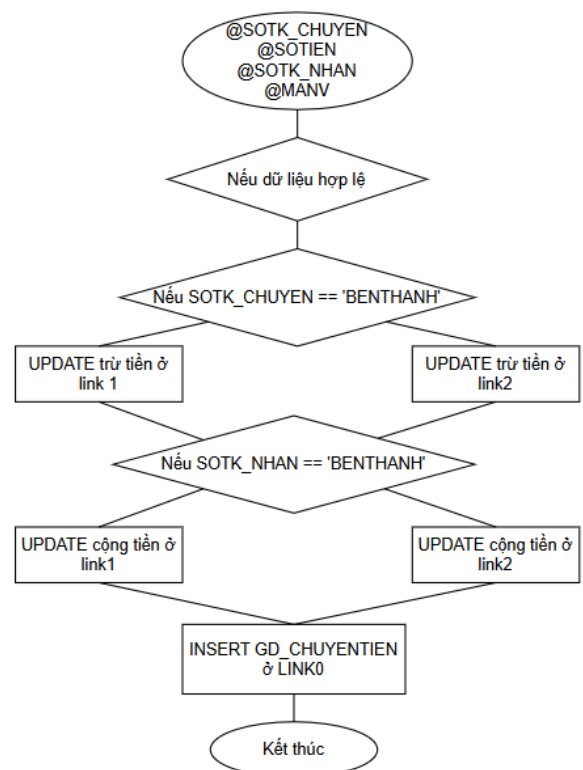
- Các thao INSERT bản ghi được thực hiện ở side chủ (LINK0) để đảm không bị vi phạm về ràng buộc tham chiếu khi thêm dữ liệu
- Các thao tác UPDATE được thực hiện ngay tại phân mảnh local

- Các truy vấn SELECT đầu tiên sẽ được kiểm tra ở phân mảnh local, nếu không tìm thấy ta duy chuyển đến side chủ (LINK0) để thực hiện tìm dữ liệu

B. Triển khai chi tiết

1) Stored procedure chuyển tiền

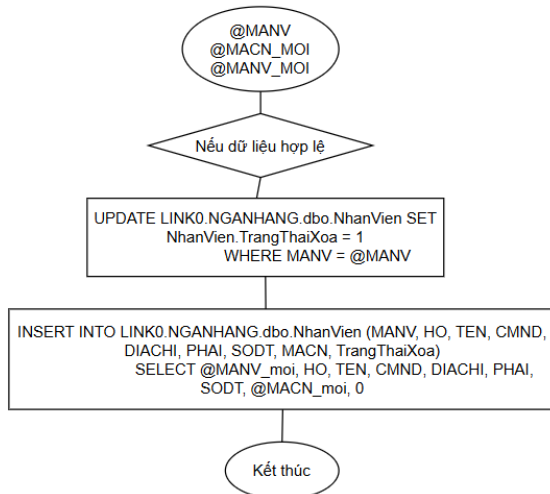
Procedure chuyển tiền thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền giữa hai tài khoản có thể chung hoặc khác chi nhánh. Số tiền cả hai bên đối tượng giao dịch được xử lý xong xong để tăng tính nhất quán của dữ liệu. Bản ghi của giao dịch sẽ được tạo ở side chủ và đồng bộ đến phân mảnh tương ứng.



link sp: https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n/blob/main/database/sp/sp_chuyen_tien.sql

2) Stored procedure chuyển chi nhánh

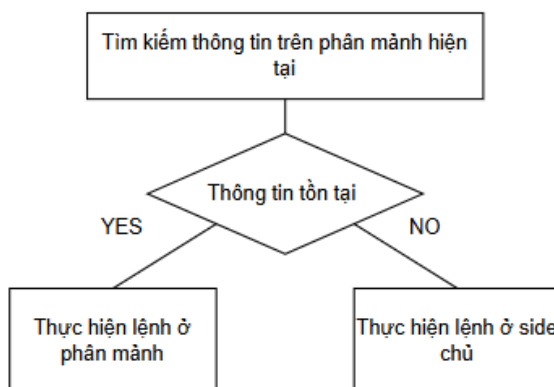
Procedure chuyển chi nhánh thực hiện nghiệp vụ chuyển chi nhánh công tác của nhân viên sang một chi nhánh khác. Ban đầu ta cập nhật trạng thái đã xóa của nhân viên ở chi nhánh hiện tại thành 'TRUE', sau đó ta thực hiện INSERT nhân viên mới vào tại side chủ (LINK0).



link sp: https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n/blob/main/database/sp/chuyen_chi_nhanh.sql

3) Stored procedure select (chung)

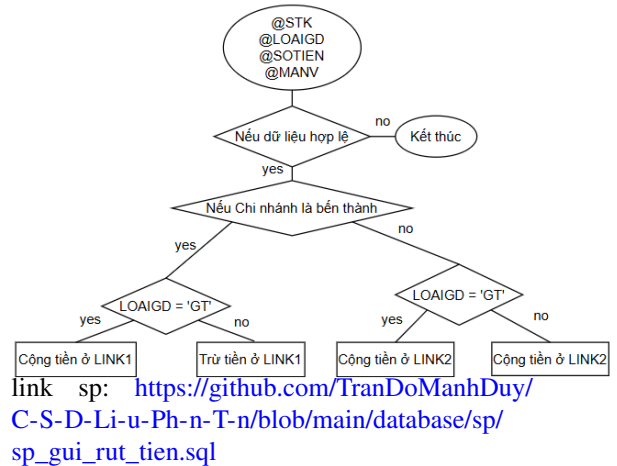
Các procedure SELECT thực hiện tìm kiếm bản ghi ở phân mảnh hiện tại, nếu không tìm thấy nó sẽ tự động tìm ở side chủ và trả về kết quả/



link sp: https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n/blob/main/database/sp/xem_mot_nhan_vien.sql

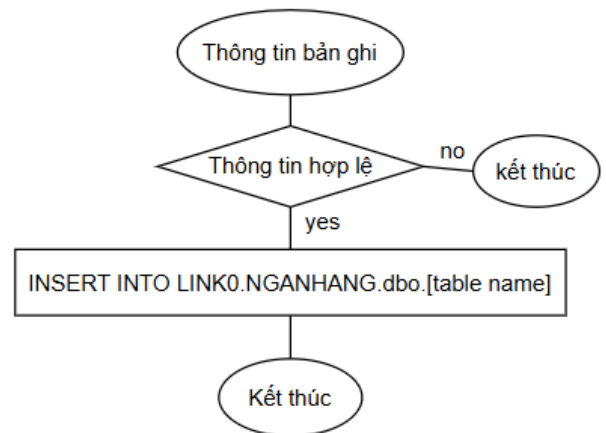
4) Stored procedure gui rut tien

Procedure gửi rút thực hiện nghiệp vụ gửi, rút tiền của tài khoản. Ta sẽ kiểm tra chi nhánh của tài khoản và loại giao dịch gửi hay rút để tiến hành UPDATE số tiền ở phân mảnh tương ứng.



5) Stored procedure insert (chung)

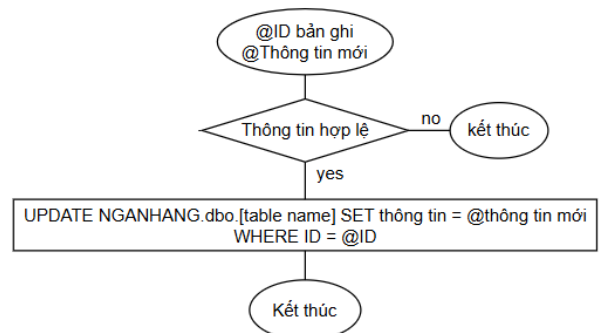
Các procedure INSERT bản ghi đều sẽ được thực hiện ở side chủ.



link sp: https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n/blob/main/database/sp/them_nhan_vien.sql

6) Stored procedure update (chung)

Các procedure update sẽ được thực hiện ở chính phân mảnh hiện tại.



link sp: https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n/blob/main/database/sp/sua_nhan_vien.sql

VIII. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ

Nhược điểm: - Còn phụ thuộc nhiều vào side chủ - Thời gian đồng bộ còn delay (thực hiện trên hệ quản trị ssms) - Sqlserver replication chấp nhận sai phạm về ràng buộc khóa ngoại

Ưu điểm: - Đạt được sự trong suốt ánh xạ cục bộ (Chỉ rõ ra side phân mảnh bằng Link server, chỉ rõ database và bảng cần truy cập). - Sử dụng giao tác phân tán để đảm bảo các tính chất quan trọng trên hệ thống phân tán (ACID) - Thực hiện xử lý song song để đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa các side

link dự án: <https://github.com/TranDoManhDuy/C-S-D-Li-u-Ph-n-T-n.git>